

UE 7 Mensagens e Telecomunicações Meteorológicas

UE 7.1 Procedimento para a observação de dados meteorológicos e características dos instrumentos

Barômetro Aneróide (hPa)

- protegido dos raios solares;
- afastado das fontes artificiais de calor;
- mais livre possível de vibrações ou choques;



UE 7.1 Procedimento para a observação de dados meteorológicos e características dos instrumentos

Barômetro de mercúrio (mmHg)

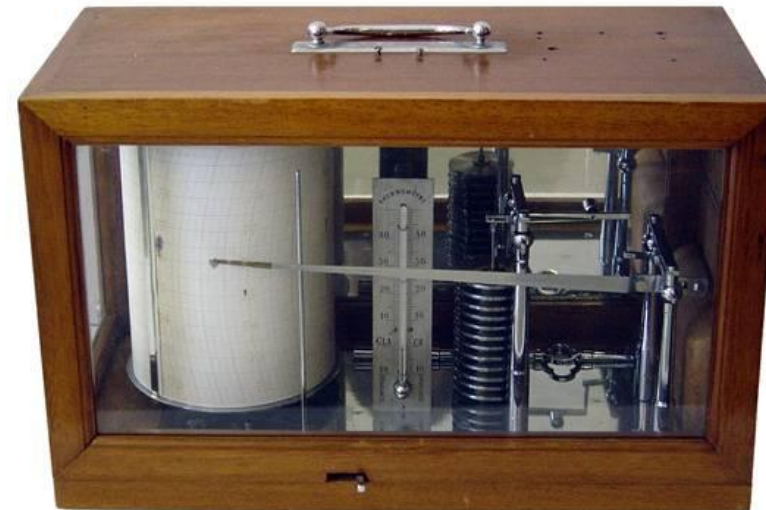
- controle do barômetro aneróide, visto ser de alta precisão;
- Estações costeiras pertencentes à MB fazem , diariamente, às 1200 HMG, a leitura nos barômetros de mercúrio (SYNOP);
- Tipo Kew — de escala compensada e leitura direta, apropriado para o uso a bordo dos navios;



UE 7.1 Procedimento para a observação de dados meteorológicos e características dos instrumentos

Barógrafo

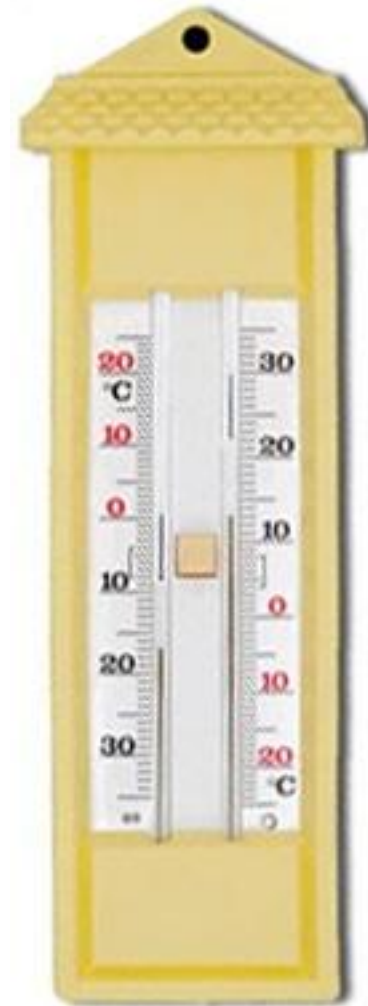
- Fornecem um registro contínuo da pressão atmosférica;



UE 7.1 Procedimento para a observação de dados meteorológicos e características dos instrumentos

Termômetro

- A bordo de navios usam-se os termômetros de mercúrio;



UE 7.1 Procedimento para a observação de dados meteorológicos e características dos instrumentos

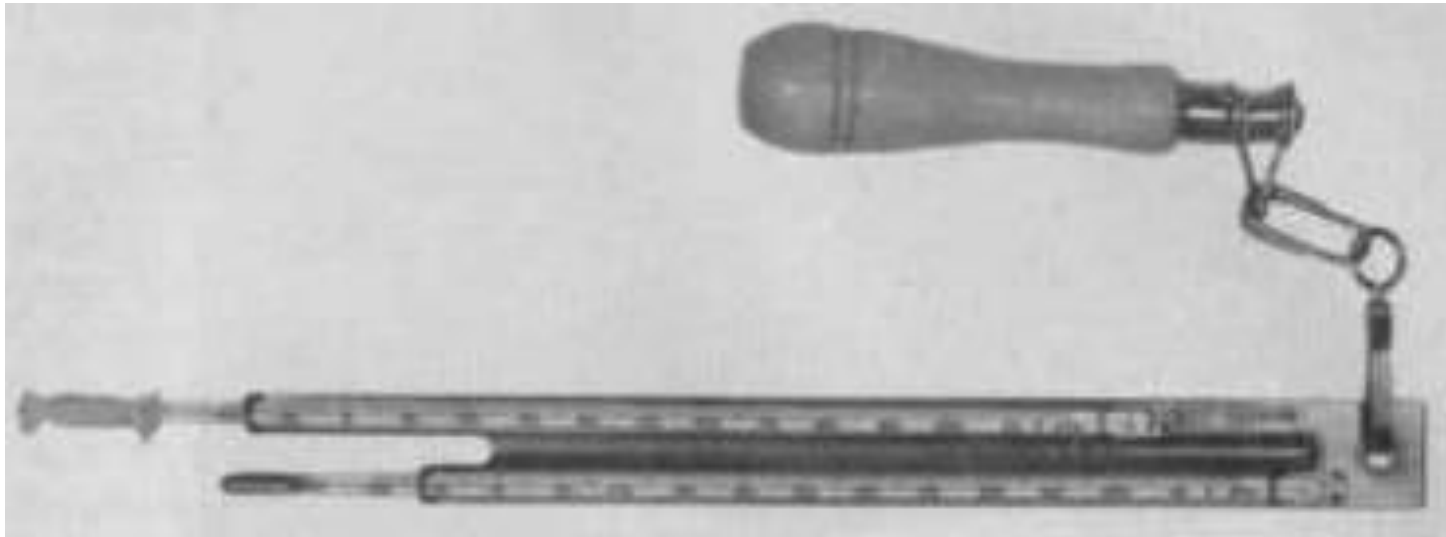
Termógrafo

- Instrumentos que registram todas as variações de temperatura em um gráfico;



UE 7.1 - Instrumentos de medida da temperatura (termômetro), pressão (barômetro) e umidade (psicrômetro) a bordo das embarcações

Psicrômetro



UE 7.1 - Instrumentos de medida da temperatura (termômetro), pressão (barômetro) e umidade (psicrômetro) a bordo das embarcações

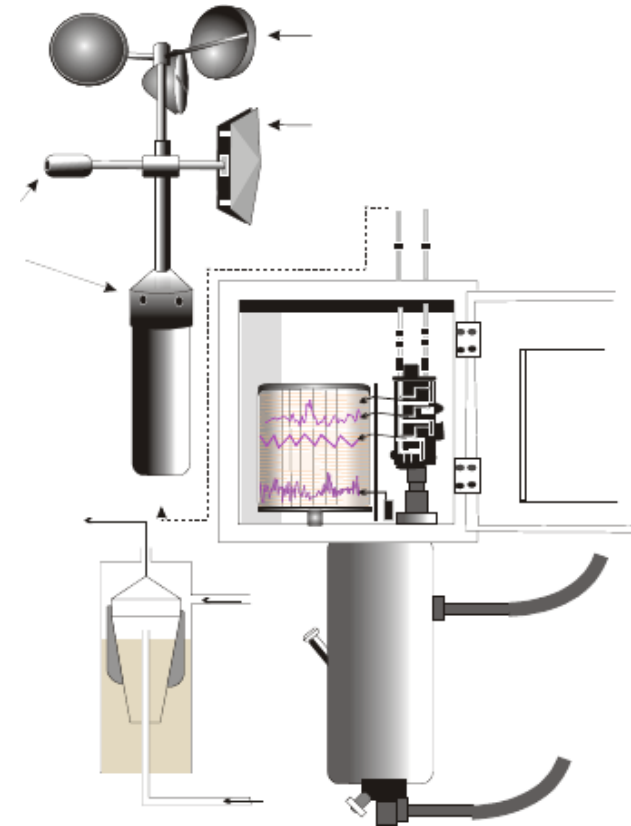
Anemômetro



UE 7.1 - Instrumentos de medida da temperatura (termômetro), pressão (barômetro) e umidade (psicrômetro) a bordo das embarcações

Anemógrafo

- Instrumento que registra continuamente as variações temporais do vento (direção e velocidade);



UE 7.2 Procedimento para a confecção da mensagem SHIP

Colaboração do Navegante

1) Mensagem SHIP.

- transmitido imediatamente após preenchido o modelo FM 13-XI SHIP, para a observação realizada no horário sinótico.

 **MENSAGEM FM 13 - XIV SHIP**

NOME DO NAVIO _____

NAVIO SELECIONADO — FORMA COMPLETA

1 R X h V V	2 N d d f f	3 0 0 f f f	4 1 S T T T	5 2 S S S S	6 4 P P P P	7 5 a p p p	8 7 w w W W
9 8 N C C C	1 2 2 2 D V	2 0 V S T W T	3 1 P P P H	4 2 P P P H	5 3 d d d d	6 4 P P P H	7 5 P P P H
8 6 I S E S	7 0 H H H H	8 8 S S T S	9 I C E	0 G S b D Z			

NAVIO SUPLEMENTAR — FORMA ABREVIADA

1 R X h V V	2 N d d f f	3 0 0 f f f	4 1 S T T T	5 4 P P P P	6 7 w w W W	7 8 N C C C	8 2 2 2 D V

NAVIO AUXILIAR — FORMA REDUZIDA

1 R X h V V	2 N d d f f	3 0 0 f f f	4 1 S T T T	5 4 P P P P	6 7 w w W W	7 2 2 2 D V

ESTAÇÃO CHAMADA _____ HORA DA TRANSMISSÃO _____ OPERADOR _____ OBSERVADOR _____

UE 7.2 Procedimento para a confecção da mensagem SHIP

Colaboração do Navegante

2) Mensagens de Perigo e Especiais.

- Obrigatória a transmissão sempre que houver:

Tempestades tropicais.

Ventos de força 10 ou acima, na Escala Beaufort (48 nós ou acima).

Acúmulo de gelo na superestrutura.

Gelos flutuantes.

Variação vento, direção e intensidade, sob determinadas condições.

Início ou fim de nevoeiro denso (visibilidade inferior a 1 Km).

Variação da pressão atmosférica acima de 2, no intervalo de 1 hora.

UE 7.2 Procedimento para a confecção da mensagem SHIP

Código FM 13-IX SHIP

- Forma de transmissão (pg 119 MOM):
 - Completa: embarcações selecionadas.
 - Abreviada: embarcações suplementares.
 - Reduzida: embarcações auxiliares (também podem transmitir em linguagem clara).
- Critério é estabelecido pela OM em função dos instrumentos meteorológico disponíveis nas embarcações. Para a organização de uma mensagem meteorológica, as estações costeiras ou navios devem possuir, pelo menos, os seguintes equipamentos: **barômetro ou barógrafo, termômetro para água do mar, psicrômetro, anemômetro, atlas ou quadro “Classificação de Nuvens” (DHN-5906) e quadro Escala Beaufort (DHN-5909).**

UE 7.2 Procedimento para a confecção da mensagem SHIP

Elaboração da mensagem SHIP (pág 115 MOM)

 **MENSAGEM FM 13 - XIV SHIP**

Nome do Navio

Seção 0 →

B	B	X	X
B	B	X	X

D	D	D	D	D	D	D	D

Y	Y	G	G	w

9	9	L _a	L _a	L _a
9	9			

Q	L _o	L _o	L _o	L _o

C I A G A				
-----------	--	--	--	--

Seção 1 →

i _R	i _x	h	V	V
4	1	0	9	3

N	d	d	f	f
9	1	5	0	7

Ø	Ø	f	f	f
Ø	Ø			

1	S _n	T	T	T
1	0	3	7	9

2	S _n	U	U	U
2	0	1	8	1

4	P	P	P	P
4				

5	a	p	p	p
5				

7	w	w	w	w
7				

Seção 2 →

8	N _n	C _L	C _M	C _H
8				

2	2	2	D _s	V _s
2	2	2		

Ø	V _S	T _W	T _W	T _W
Ø				

1	P _{in}	P _{in}	H _{in}	H _{in}
1				

2	P _w	P _w	H _w	H _w
2				

3	d _{w1}	d _{w1}	d _{w2}	d _{w2}
3				

4	P _{w1}	P _{w1}	H _{w1}	H _{w1}
4				

5	P _{w2}	P _{w2}	H _{w2}	H _{w2}
5				

6	I _s	E _s	E _s	R _s
6				

7	Ø	H _{in}	H _{in}	H _{in}
7	Ø			

8	S _w	T _b	T _b	T _b
8				

I	C	E
I	C	E

C _i	S _i	b _i	D _i	Z _i

NAVIO SUPLEMENTAR — FORMA ABREVIADA

NAVIO AUXILIAR — FORMA REDUZIDA

ESTAÇÃO CHAMADA HORA DA TRANSMISSÃO OPERADOR OBSERVADOR

Exercício

- Elabore uma mensagem SHIP no horário das 0600P do dia 08 de junho para um navio chamado CIAGA (PWXY). Foi verificado que durante 3 horas precedentes à observação das 0600P, o rumo verdadeiro é para E com velocidade média neste período de 9 nós. A localização do navio é de 13°54'S e 047°24'W. O navio possui uma estação manual e os dados de tempo presente e passado incluídos na seção 7wwW1W2, a visibilidade no momento da observação é estimada em 900 m. O céu encontra-se obscuro, direção do vento é de 153 graus verdadeiro e a intensidade de 7 nós. A temperatura do ar é + 17°9C. A Td é de 18°1C. A pressão no momento é de 1022.4 hPa. Além disso, foi constatadas no tempo presente nevoeiro, tendo ocorrido, entre a observação anterior e a atual trovoadas com precipitação e nevoeiro.

UE 7.3 Telecomunicações meteorológicas

Transmissão via rádio - VHF/HF/RD/SAFETYNET

RENEC - Rede Nacional de Estações Costeiras (EMBRATEL)

PWZ-33 - Estação Rádio da Marinha no Rio de Janeiro (ERMJR)

Estação	Modo	Frequências	Horário (HMG)
RENEC	VHF canal 16 HF canal 421	156.800 MHz 4.125 KHz	a pedido
PWZ-33	RD (J2D) Radiodados	4.266 KHz	02:30 às 03:30
		6.448 KHz	
		8.580 KHz	06:00 às 07:30
		12.709 KHz 16.974 KHz	18:45 às 19:30

Conteúdo	Horário (HMG)	Satélite
METEOROMARINHA	07:30 19:30	Atlântico Leste (AOR-E)
AVISOS DE MAU TEMPO	IMEDIATO	Atlântico Leste (AOR-E)

UE 7.3 Telecomunicações meteorológicas

Colaboração do Navegante

1) Observação Meteorológica de Rotina.

- Observações meteorológicas realizadas nos horários sinóticos.

horas sinóticas principais - 0000, 0600, 1200 e 1800 HMG.

horas sinóticas intermediárias - 0300, 0900, 1500 e 2100 HMG.